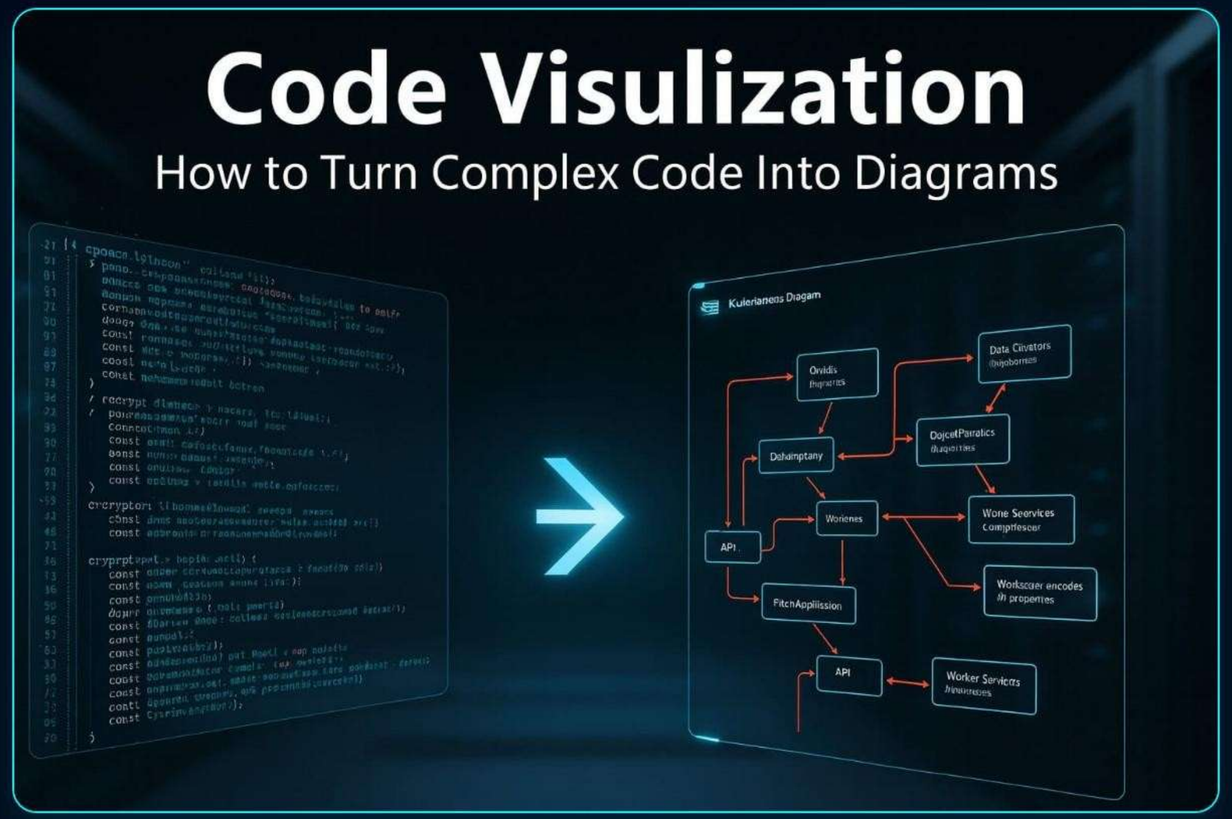
Toma de Decisiones

Módulo 4: Estructuras Condicionales | Clase 7



Objetivos de la Sesión

Lógica Simple

Implementar el bloque "Si" para ejecuciones selectivas.

Alternativas

Dominar el bloque "Si-Sino" para bifurcaciones de flujo.

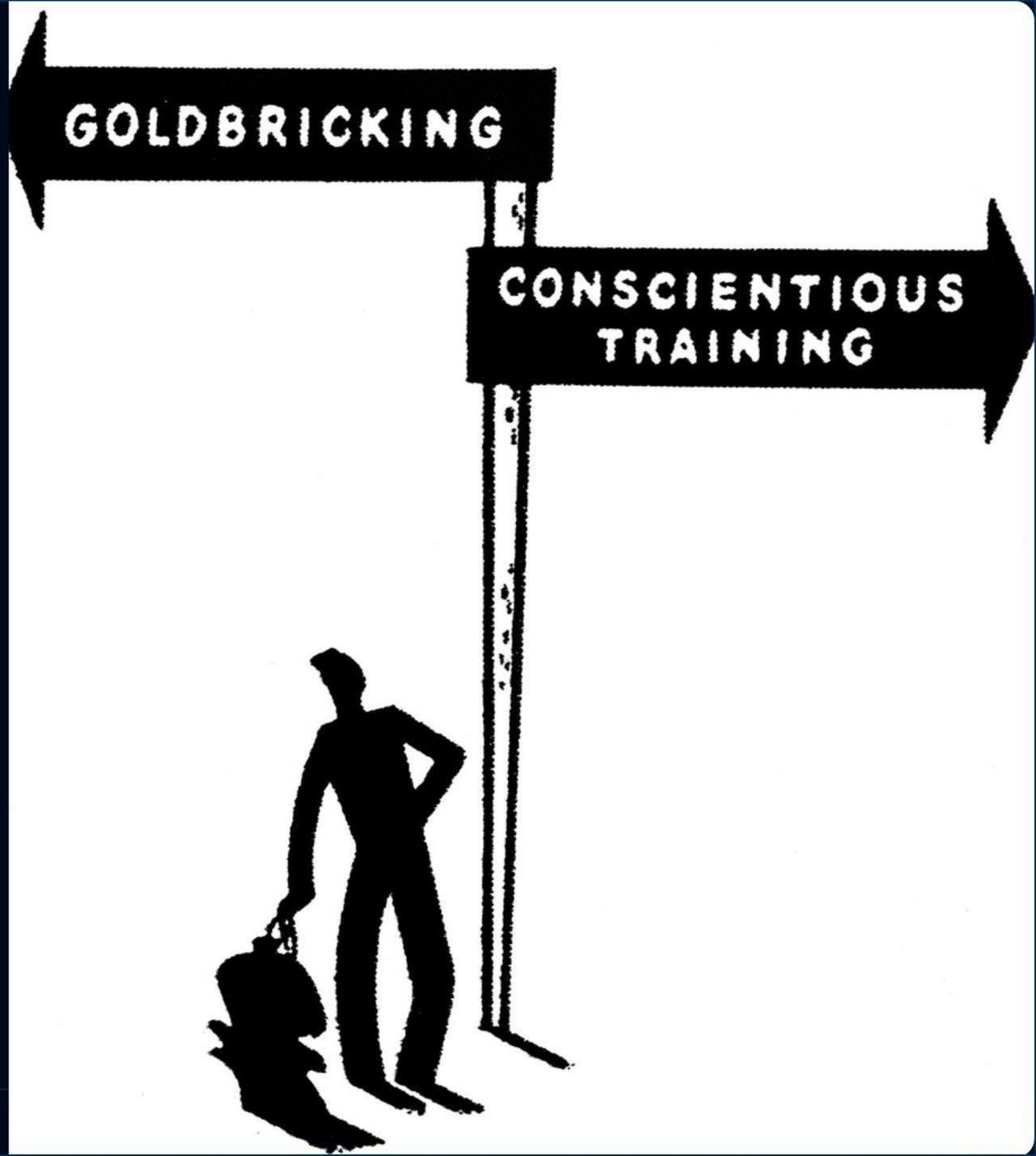
Visualización

Traducir lógica a Diagramas de Decisión profesionales.

¿Qué es una Condición?

En programación, una estructura condicional permite que un algoritmo tome diferentes caminos dependiendo del cumplimiento de una expresión lógica.

- → Actúa como un filtro de ejecución.
- → Se basa en el Álgebra de Boole (Verdadero/Falso).
- → Es la base de la inteligencia del software.



Condicional Simple: Si

Ejecuta un bloque de instrucciones **únicamente** si la condición evaluada resulta ser Verdadera.

Si la condición es Falsa, el programa simplemente ignora el bloque y continúa con la siguiente instrucción secuencial.

```
Si (Condición) Entonces
  Instrucciones...
FinSi
```

Caso Práctico: Edad

```
Si (edad >= 18) Entonces
  Escribir "Acceso Autorizado"
FinSi
```

En este caso, si el usuario tiene 17 años, el programa no mostrará nada y terminará. Si tiene 18 o más, mostrará el mensaje de éxito.

Condicional Doble: Si-Sino

Manejando ambos lados de la moneda

La Alternativa Obligatoria

Permite definir qué hacer cuando la condición se cumple, pero también **qué hacer cuando no se cumple**.

- → Garantiza una respuesta para cualquier estado de la condición.
- → Divide el flujo en dos caminos mutuamente excluyentes.

```
Si (Condición) Entonces
  Acción A (Verdad)
Sino
  Acción B (Falso)
FinSi
```

Diagramas de Decisión

	Oval	Represents the start or end of a process
	Rectangle	Denotes a process or operation step
	Arrow	Indicates the flow between steps
	Diamond	Signifies a point requiring a yes/no
	Parallelogram	Used for input or output operations

Representación visual de la lógica condicional. Ayuda a planificar algoritmos complejos antes de codificarlos.

Símbolo Clave: El Rombo

Representa el punto donde el flujo debe elegir un camino basado en una pregunta.

Estándares del Diagrama

Símbolo	Función en Condicionales
Rombo	Evaluación de la expresión lógica (Decisión).
Flechas	Dirección del flujo según el resultado (Verdadero/Falso).
Rectángulo	Operación o tarea a ejecutar tras la decisión.

Simple vs Doble

Simple (Si)

Se usa cuando solo importa una respuesta afirmativa.

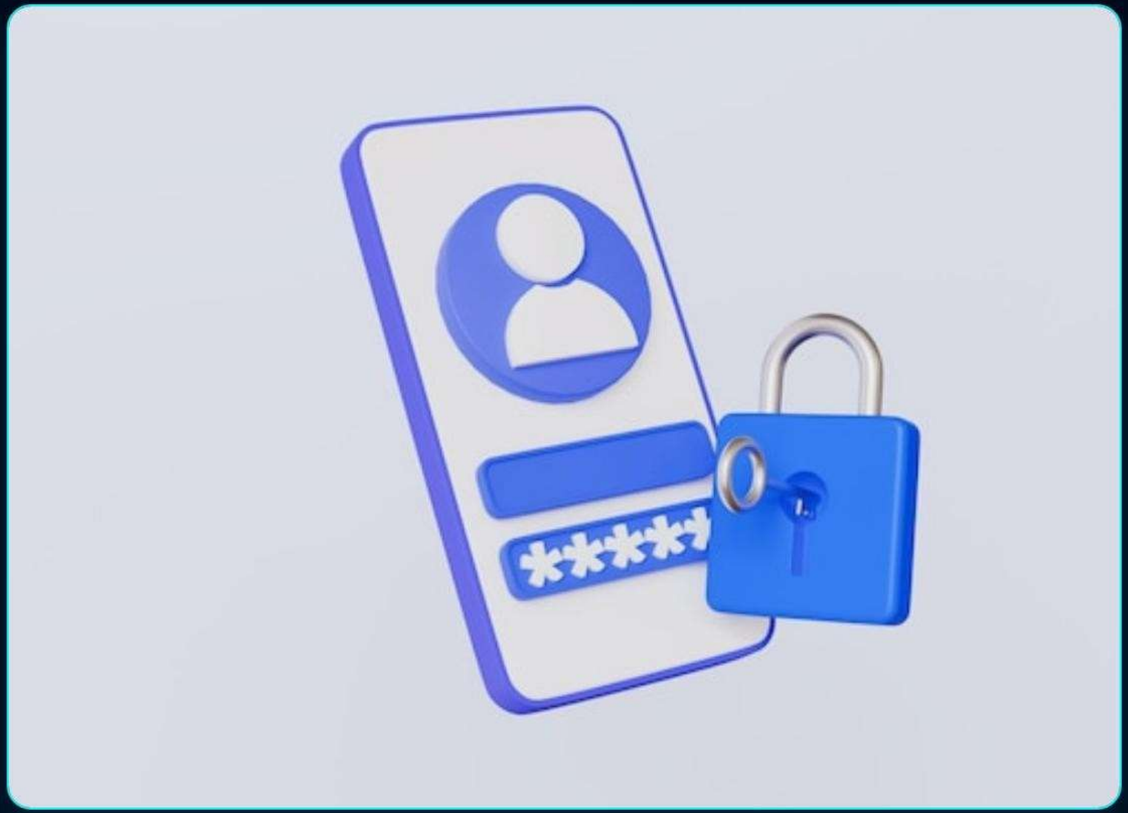
Ej: "Si llueve, lleva paraguas".

Doble (Si-Sino)

Se usa cuando se requiere una acción para cada escenario.

Ej: "Si es mayor de edad, entra; si no, queda afuera".

Aplicación: Login Seguro



```
Si (pass == "1234") Entonces
  Escribir "Bienvenido"
Sino
  Escribir "Acceso Denegado"
FinSi
```

¿Preguntas o Dudas?

Fin de la Clase 7: Fundamentos de la Decisión